

Aula 01: Fundamentos da Visualização de Dados na Saúde

Objetivo da Aula:

Apresentar, discutir e validar conceitos básicos de visualização de dados, focando em tipos de gráficos e suas aplicações na área de saúde.

Agenda:

Introdução à Visualização de Dados

Conceitos fundamentais de visualização de dados.

Importância da visualização de dados na saúde.

Exemplos de como a visualização de dados pode impactar a tomada de decisão em saúde.

Tipos de Gráficos e suas Utilidades

Gráficos de Dispersão (Scatterplot)

Quando utilizar e como interpretar.

Exemplo: Relação entre IMC e Pressão Arterial.

Gráficos de Barras

Comparação de categorias.

Exemplo: Comparação do Nível de Atividade Física entre Diabéticos e Não Diabéticos.

Gráficos de Linhas

Visualização de tendências ao longo do tempo.

Exemplo: Nível de Colesterol por Idade.

Prática: Construindo Gráficos Simples com Seaborn

Criação de gráficos básicos: scatterplot, barplot e lineplot.

Atividade em Sala: Criar um gráfico de dispersão e um gráfico de barras utilizando um conjunto de dados fictício.

Discussão e Reflexão

Análise dos gráficos gerados.

Discussão sobre a importância de escolher o gráfico certo para cada tipo de dado.

Perguntas e respostas.

Aula 02: Explorando Gráficos Avançados e Técnicas de Análise

Objetivo da Aula:

Aprofundar o uso de gráficos avançados e técnicas de análise para identificar padrões e tendências em dados de saúde.

Agenda:

Revisão dos Conceitos da Aula 01

Breve revisão dos tipos de gráficos abordados na aula anterior.

Revisão das principais práticas de visualização de dados.

Gráficos Avançados na Visualização de Dados em Saúde

Boxplot (Gráfico de Caixa)

Identificação de outliers e visualização da distribuição.

Exemplo: Distribuição do IMC por Gênero.

Gráficos de Radar

Comparação de múltiplas variáveis numéricas.
Exemplo: Comparação entre Fumantes e Não Fumantes.
Clusterização com K-Means
Agrupamento de dados e sua visualização.
Exemplo: Criação de clusters baseados em variáveis de saúde.

Análise de Dados com Intervalos de Confiança e Outras Métricas

Entendendo intervalos de confiança (CI) em gráficos.
Exemplo: Adicionando intervalos de confiança em gráficos de linhas e barras.
Atividade em Sala: Ajustar gráficos para incluir intervalos de confiança e discutir suas implicações.

Prática: Exploração Criativa dos Dados

Criação de gráficos complexos utilizando múltiplas variáveis.
Exploração de padrões e tendências inesperadas nos dados.
Atividade: Gerar gráficos que explorem a relação entre diferentes variáveis (e.g., impacto do tabagismo e diabetes em várias métricas de saúde).

Discussão e Reflexão

Análise dos gráficos avançados e o que eles revelam sobre os dados.
Discussão sobre como escolher as técnicas de visualização mais adequadas.
Perguntas e respostas.
Atividade em sala

Aula 03: Visualização de Modelos de Árvore de Decisão e Florestas Aleatórias com SHAP

Objetivo da Aula:

Explorar a visualização de modelos complexos de aprendizado de máquina, como árvores de decisão e florestas aleatórias, utilizando a biblioteca SHAP para interpretar a importância das features e o impacto das variáveis nos modelos.

Agenda:

Introdução aos Modelos de Árvore de Decisão e Florestas Aleatórias

Conceito de Árvores de Decisão
Estrutura básica e funcionamento.
Exemplos de uso em problemas de saúde.
Introdução às Florestas Aleatórias
Como as florestas aleatórias melhoram a robustez das árvores de decisão.
Discussão sobre overfitting e generalização.
Demonstração: Implementação básica de uma árvore de decisão e uma floresta aleatória utilizando scikit-learn.

Visualização de Árvores de Decisão com sklearn

Visualização gráfica de uma árvore de decisão
Utilizando plot_tree para representar a árvore.
Interpretação dos nós e folhas.
Atividade em Sala: Implementar uma árvore de decisão em um conjunto de dados de saúde e visualizar a árvore gerada.

Introdução à Interpretação de Modelos com SHAP

O que é SHAP (SHapley Additive exPlanations)?

Explicação sobre a base teórica do SHAP.

Por que o SHAP é importante para interpretar modelos complexos.

Demonstração: Instalação e configuração da biblioteca SHAP.

Visualização com SHAP: Interpretando Modelos Complexos

Summary Plot

Visualização geral da importância das features.

Exemplo: Gerar um summary plot para uma floresta aleatória aplicada a um conjunto de dados de saúde.

Waterfall Plot

Análise detalhada do impacto das features para uma predição específica.

Exemplo: Interpretar uma predição individual em um modelo de saúde.

Decision Plot

Como as decisões são tomadas ao longo de uma árvore ou floresta aleatória.

Exemplo: Visualizar a tomada de decisão em um paciente com dados de saúde específicos.

Prática Avançada: Criação e Interpretação de Visualizações SHAP

Implementação de uma floresta aleatória em um conjunto de dados de saúde.

Geração de diferentes visualizações SHAP (summary plot, waterfall plot, decision plot).

Atividade em Sala: Interpretar os gráficos gerados, focando no impacto das variáveis mais importantes para as predições do modelo.

Discussão de Casos Reais e Reflexão

Discussão sobre a importância da interpretabilidade em modelos de aprendizado de máquina na área da saúde.

Reflexão sobre como as visualizações podem influenciar a tomada de decisão clínica.

Perguntas e Respostas (10 minutos)

Esclarecimento de dúvidas sobre a implementação e interpretação de modelos de árvore de decisão e florestas aleatórias.

Discussão aberta sobre possíveis aplicações práticas das técnicas aprendidas.

Aula 04: Visualização de Dados Dinâmicos com Plotly

Objetivo da Aula:

Apresentar e explorar a biblioteca Plotly para a criação de gráficos interativos e dinâmicos, utilizando um contexto de dados relacionados à saúde. A aula utilizará uma base de dados sintéticos do Kaggle para exemplificar as potencialidades do Plotly na visualização de dados em healthcare.

Agenda:

Introdução à Biblioteca Plotly

O que é Plotly?

Visão geral da biblioteca e suas capacidades.

Comparação com outras bibliotecas de visualização (e.g., Seaborn, Matplotlib).

Importância da interatividade na visualização de dados em saúde.

Demonstração: Instalação e configuração da biblioteca Plotly.

Primeiros Passos com Plotly: Gráficos Simples

Criando gráficos básicos com Plotly

Gráficos de linha, barras e dispersão.

Customização de gráficos: cores, títulos, rótulos, eixos.

Atividade em Sala: Criar gráficos básicos utilizando um subconjunto da base de dados sintéticos do Kaggle.

Explorando Dados de Healthcare com Gráficos Dinâmicos

Gráficos de Dispersão Interativos

Adicionando interatividade para explorar relações entre variáveis.

Exemplo: Relação entre IMC, Pressão Arterial e Idade.

Gráficos de Linhas Dinâmicos

Visualizando tendências ao longo do tempo com interatividade.

Exemplo: Monitoramento de níveis de glicose ao longo do tempo.

Gráficos de Barras Empilhadas e Agrupadas

Comparando categorias e subcategorias de dados de saúde.

Exemplo: Distribuição de condições crônicas por faixa etária e gênero.

Discussão sobre as vantagens dos gráficos dinâmicos na análise de dados de saúde.

Estudos de caso: Exemplos reais de dashboards interativos em healthcare.

Reflexão sobre como gráficos dinâmicos podem melhorar a tomada de decisão clínica.

Perguntas e Respostas

Esclarecimento de dúvidas sobre o uso de Plotly e Dash.

Discussão aberta sobre desafios e oportunidades na criação de visualizações dinâmicas em healthcare.